

Chapitre 6

Combien d'axes retenir

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Analyse de données avancée

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) Étude A : $4 - 2 = 2$ variables restent hors des axes retenus. Étude B : $40 - 2 = 38$ variables restent hors des axes retenus.
- (b) La réduction de l'étude B est la plus impressionnante : conserver 55 % de l'inertie de 40 variables avec seulement 2 axes signale une structure de corrélation très forte, alors qu'atteindre 85 % avec 2 axes sur seulement 4 variables de départ est presque automatique.
- (c) Un pourcentage cumulé ne se juge jamais dans l'absolu : il doit être rapporté au nombre de variables de départ p . Comparer directement 85 % (sur $p = 4$) à 55 % (sur $p = 40$) revient à ignorer que la seconde réduction porte sur une structure bien plus complexe – ce n'est pas parce qu'un pourcentage est plus élevé que la réduction qu'il décrit est meilleure.

Correction — Exercice 2

- (a) $\lambda_1 = 2,8 > 1$ et $\lambda_2 = 1,7 > 1$: Kaiser brut retient **deux** axes.
- (b) $1 + 2\sqrt{\frac{10-1}{50-1}} = 1 + 2\sqrt{\frac{9}{49}} = 1 + 2 \times \frac{3}{7} = 1 + \frac{6}{7} \approx 1,857$.
- (c) $\lambda_2 = 1,7$ ne dépasse **pas** 1,857 : avec le seuil corrigé, seul λ_1 est retenu, soit **un seul** axe – le nombre d'axes retenus change par rapport à Kaiser brut, qui était trop généreux ici (petit n relativement à p).

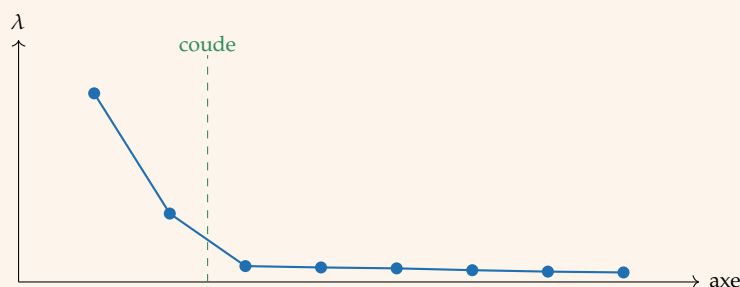
Correction — Exercice 3

- (a) $3,9 - 1,8 = 2,1$; $1,8 - 0,45 = 1,35$; $0,45 - 0,35 = 0,10$; $0,35 - 0,25 = 0,10$; $0,25 - 0,15 = 0,10$; $0,15 - 0,10 = 0,05$.
- (b) La chute entre λ_2 et λ_3 (1,35) est plus de 13 fois supérieure aux chutes suivantes (environ 0,10 chacune) : c'est là que se situe la cassure la plus marquée.
- (c) Le critère du coude suggère de retenir **deux** axes – ceux situés avant la cassure nette.

2 Exercices cumulatifs (introduction au chapitre 6)

Correction — Exercice 4

- (a) $\frac{4,535 + 1,645}{8} = \frac{6,180}{8} = 77,25\% \approx 77,3\%$. Seuls $\lambda_1 = 4,535$ et $\lambda_2 = 1,645$ dépassent 1; $\lambda_3 = 0,382$ en est loin. Kaiser brut retient bien **deux** axes.
- (b) $1 + 2\sqrt{\frac{8-1}{300-1}} = 1 + 2\sqrt{\frac{7}{299}} = 1 + 2 \times 0,153 \approx 1,306$. $\lambda_2 = 1,645$ dépasse encore largement ce seuil corrigé : **deux** axes, de nouveau.
- (c) Chutes : $4,535 - 1,645 = 2,890$; $1,645 - 0,382 = 1,263$; $0,382 - 0,349 = 0,033$; $0,349 - 0,327 = 0,022$; $0,327 - 0,283 = 0,044$; $0,283 - 0,249 = 0,034$; $0,249 - 0,229 = 0,020$. Le rapport entre la chute $\lambda_2 \rightarrow \lambda_3$ (1,263) et la chute suivante $\lambda_3 \rightarrow \lambda_4$ (0,033) vaut $1,263/0,033 \approx 38,3$, soit bien environ 40 fois plus grand, conformément au cours. Les **quatre** critères (cumulé, Kaiser, seuil corrigé, coude) convergent tous vers **deux** axes.



3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) $\lambda_1 = 5,2$, $\lambda_2 = 2,1$ et $\lambda_3 = 1,3$ dépassent 1 ; les huit suivantes ($\approx 0,3$) sont toutes inférieures. Kaiser brut retient **trois** axes.

(b) $1 + 2\sqrt{\frac{12-1}{400-1}} = 1 + 2\sqrt{\frac{11}{399}} \approx 1 + 2 \times 0,166 \approx 1,332$. $\lambda_3 = 1,3$ ne dépasse **pas** ce seuil corrigé ($1,3 < 1,332$) : avec le critère corrigé, seuls **deux** axes sont retenus.

(c) Avant de trancher entre 2 et 3 axes, la banque doit examiner si le troisième axe **s'interprète** : regarder quels indicateurs de risque lui sont fortement corrélés et si cette combinaison a un sens économique reconnaissable (un profil de risque identifiable). Si le troisième axe ne se laisse pas nommer clairement, on suit le seuil corrigé et on s'arrête à 2 axes ; s'il révèle une dimension de risque distincte et interprétable, on peut le garder malgré le seuil, en gardant à l'esprit la mise en garde du cours : « un axe se garde s'il s'interprète » prime sur les critères numériques.

Correction — Exercice 6

(a) Pour la représentation visuelle, l'entreprise doit se limiter à **deux** axes (éventuellement un second plan si un troisième est retenu) : au-delà, « on ne dessine pas en dimension trois » de façon lisible sur une feuille ou un écran.

(b) Non : pour la classification, rien n'oblige à se limiter à 2 axes puisqu'on ne cherche pas à *visualiser* le résultat. L'usage est de viser 80 à 90 % d'inertie cumulée, quitte à conserver cinq, six axes ou davantage, qu'on ne représentera jamais graphiquement.

(c) Classer sur les axes retenus plutôt que sur les 15 variables brutes n'est pas seulement plus rapide : c'est plus **juste**, car les derniers axes (les plus faibles) portent essentiellement le **bruit** du tableau – des directions sans structure partagée entre variables. Les inclure dans un calcul de classification reviendrait à laisser ce bruit contribuer à la formation des groupes, ce qui peut créer des classes artificielles ; les écarter en amont, en ne classant que sur les axes retenus, empêche ce bruit de peser dans le résultat final.